

Grupo 7

Autores:
68719 - Albarracín, Gonzalo Nahuel
99395 - Baudó Candela
95069 - Híjar, Agustín Nicolás
96080 - López Román, Rosario

94658 - Molina Castillo, Lautaro
95035 - Obregón Cáceres, Maximiliano Alexis
94262 - Zabalza, Ignacio
96612 - Zahr, Luciana

Profesores:
Ing. Silvia Judith Meles
Ing. María Cecilia Massano



1

INTRODUCCIÓN

Moodle es una plataforma de aprendizaje en línea, libre y de código abierto, ampliamente utilizada en instituciones educativas y organizaciones. Busca facilitar la gestión de cursos virtuales, promover la interacción entre docentes y estudiantes, y ofrecer un entorno flexible para el desarrollo de actividades educativas. La última versión estable 5.0 disponibilizada en octubre, y la versión 5.1+ desplegada en la última semana con correcciones.



2

MATERIALES Y MÉTODOS



Formas de despliegue:

- MoodleCloud: alojamiento oficial en la nube.
- Hosting especializado: servicios con Moodle preinstalado.
- Nube (IaaS): en AWS, Google Cloud o Azure.
- Contenedores Docker: para entornos personalizados y escalables.



Roles profesionales:



- Administrador del sistema
- DevOps
- Analista QA
- Especialista en seguridad

Medidas de seguridad:



- Certificados SSL
- Backups
- Control de accesos



3

PASOS PARA DESPLIEGUE

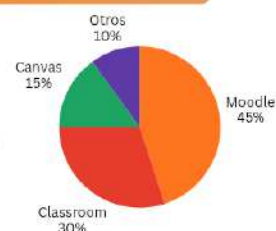
- **Commit Y CI:** Equipo técnico sube cambios al repositorio (actualización de código, plugins o temas) y se ejecutan pruebas unitarias
- **Artefactos:** Versión empaquetada del código Moodle, plugins actualizados
- **Entorno de Prueba:** Validación de funcionamiento general del sitio, login, cursos, actividades...
- **Pruebas Continuas:** Pruebas automatizadas y manuales de ingreso de usuarios, carga de cursos, ejecución de cuestionarios, subida y descarga de archivos
- **Aprobación Manual:** Equipo QA valida que la versión es estable. Revisión de documentación técnica, compatibilidad de plugins
- **Despliegue Versión Piloto:** En un entorno controlado, usuarios comienzan a usar la versión sin afectar a la institución
- **Monitoreo:** En las primeras horas se monitorea rendimiento y carga del sistema, reportes de docentes y estudiantes, logs del servidor web, rendimiento en picos de uso



4

RESULTADOS

- Gestión de cursos y usuarios
- Recursos y actividades
- Accesibilidad y comunicación
- Despliegue flexible
- Software libre



5

CONCLUSIÓN

Moodle representa una herramienta robusta, escalable y adaptable a diferentes contextos educativos. Su carácter libre fomenta la innovación tecnológica y la autonomía institucional. Además, su comunidad activa garantiza actualizaciones constantes y soporte colaborativo. El uso de Moodle potencia la educación virtual al permitir una enseñanza más interactiva, flexible y accesible.

REFERENCIAS

- Moodle HQ. (2025). Documentación oficial de Moodle. Disponible en: <https://moodle.org/>
- Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba. Material de cátedra de Ingeniería y Calidad de Software, 2025.
- Agradecimientos: Profesoras Ing. Judith Meles e Ing. María Cecilia Massano por la orientación en la temática.